Rectas en el plano

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 5

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Rectas en el plano

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (distancia entre dos puntos)

Sean $P_1(x_1, y_1)$ y $P(x_2, y_2)$ dos puntos en el plano. La distancia entre P_1 y P_2 es

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}\,.$$

Notación. La distancia entre dos puntos P y Q es denota por $|PQ|$.

EJEMPLO 1 Demuestre que el triángulo con vértices $A(-2, 3)$, $B(6, 1)$ y $C(-2, 5)$ es isósceles.

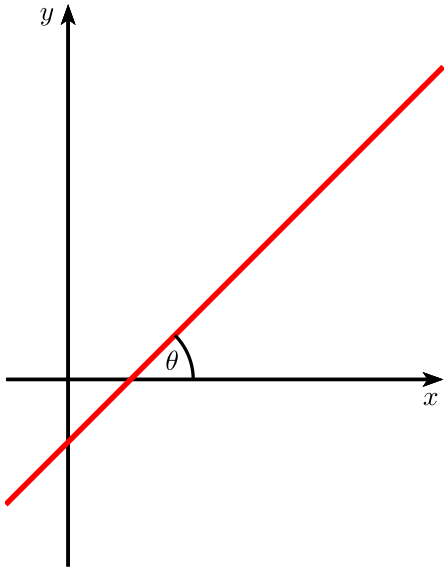
Rectas en el plano

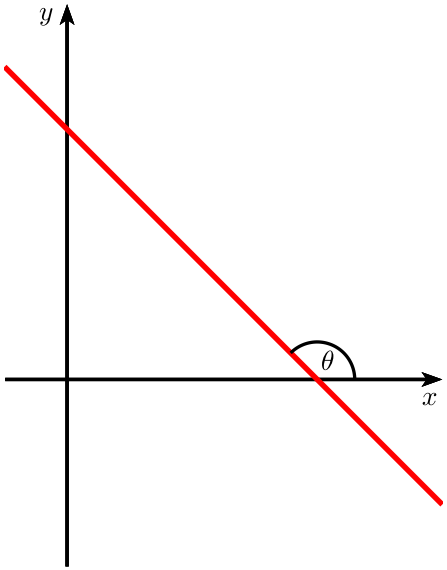
Definición.

La **inclinación** de una recta que interseca al eje x es el menor ángulo, mayor o igual a 0°, que forma la recta con la dirección positiva del eje x. La inclinación de una recta horizontal es 0.

De acuerdo con esta definición, la inclinación θ de una recta es tal que

$$0^\circ \leqslant \theta < 180^\circ\,, \quad \text{o, en radianes,} \quad 0 \leqslant \theta < \pi\,.$$





Rectas en el plano

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

La pendiente de una recta es la tangente de la inclinación.

Una recta inclinada hacia la derecha tiene pendiente positiva, pues la inclinación ds un ángulo agudo. La pendiente de una recta inclinada hacia la izquierda es negativa. Sin embargo, las rectas verticales no tienen pendiente, pues $\pi/2$ no es parte del dominio de la función tangente.

Rectas en el plano

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

La pendiente m de una recta que pasa por dos puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ es igual a

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{con } x_2 \neq x_1 \,.$$

EJEMPLO 2 Dados los puntos $A(-1, -1)$, $B(5.0)$, $C(4, 3)$ y $D(-2, 2)$ muestre que $ABCD$ es un paralelogramo.

Rectas en el plano

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Se llama recta al lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ de un plano, tales que para todo par de puntos P_1 y P_2 de ella, las pendientes de PP_1, PP_2 y P_1P_2 son iguales.

La igualdad de las pendientes implica

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y - y_2}{x - x_2} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m\,, \quad x_1 \neq x_2\,. \tag{1}$$

Rectas en el plano

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Ecuación punto-pendiente

De la ecuación (1) se obtiene

$$\boxed{y - y_1 = m(x - x_1)}$$

la cual es la ecuación de la recta que pasa por el punto $P_1(x_1, y_1)$ y pendiente m conocida.

Ecuación de la recta que pasa por dos puntos

Usando la fórmula (1) vemos que

$$\boxed{y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)}$$

que representa la ecuación de una recta que pasa por los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ dados.

Rectas en el plano

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Forma General de una recta

Se llama forma general de la ecuación de una recta a:

$$\boxed{Ax + By + C = 0}$$

en que A, B y C son constantes reales con $A \cdot B \neq 0$.

EJEMPLO 3 Encuentre la ecuación de la recta que pasa por $(1, -3)$ y de pendiente $m = -\dfrac{1}{2}$.

EJEMPLO 4 Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(-1, 2)$ y $(3, -4)$.

Rectas en el plano

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

Dos rectas no verticales son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales.

EJEMPLO 5 Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto $(5, 2)$ que es paralela a la recta $4x + 6y + 5 = 0$.